

《数据库》 GaussDB 各种方式连接数据库实例指导 手册



华为技术有限公司



目录

前 言	3
简介	3
内容描述	3
实验环境说明	3
实验概览	4
1 通过 DAS 连接 GaussDB	5
1.1 实验介绍	5
1.1.1 关于本实验	5
1.1.2 实验目的	5
1.2 购买 GaussDB 数据库（可选）	5
1.3 配置 DAS 服务	9
2 通过公网连接 GaussDB	12
2.1 实验介绍	12
2.1.1 关于本实验	12
2.1.2 实验目的	12
2.2 购买 GaussDB 数据库（可选）	12
2.3 公网 IP 绑定	12
2.3.1 购买弹性公网 IP	12
2.3.2 绑定 GaussDB 数据库	15
2.4 通过 Dbeaver 远程连接 GaussDB	18
2.4.1 安装配置 Dbeaver	19
2.4.2 在 Dbeaver 中配置到 GaussDB 的连接	21
2.4.3 使用 Dbeaver 连接 GaussDB	25
2.5 通过 Data Studio 远程连接 GaussDB	28
2.5.1 下载 Data Studio 工具包	29
2.5.2 使用 Data Studio 连接数据库	30
2.5.3 使用 Data Studio 客户端	31



3 通过内网连接 GaussDB.....	34
3.1 实验介绍	34
3.1.1 关于本实验	34
3.1.2 实验目的.....	34
3.2 购买 GaussDB 数据库（可选）	34
3.3 购买弹性云服务器 ECS.....	34
3.3.2 安装客户端工具 gsql 并连接数据库	38
4 附录一：安装和配置 JDK.....	43
4.1 下载并安装 JDK	43
4.2 配置 JDK 环境变量.....	44

前言

简介

本实验适用于连接 GaussDB 数据库，通过该实验可以顺利完成用各种方式来连接 GaussDB 数据库。

内容描述

本实验主要内容为用各种方式来连接 GaussDB 数据库。

实验环境说明

- 组网说明

本实验环境为华为云环境，需要购买 GaussDB 数据库。

- 设备介绍

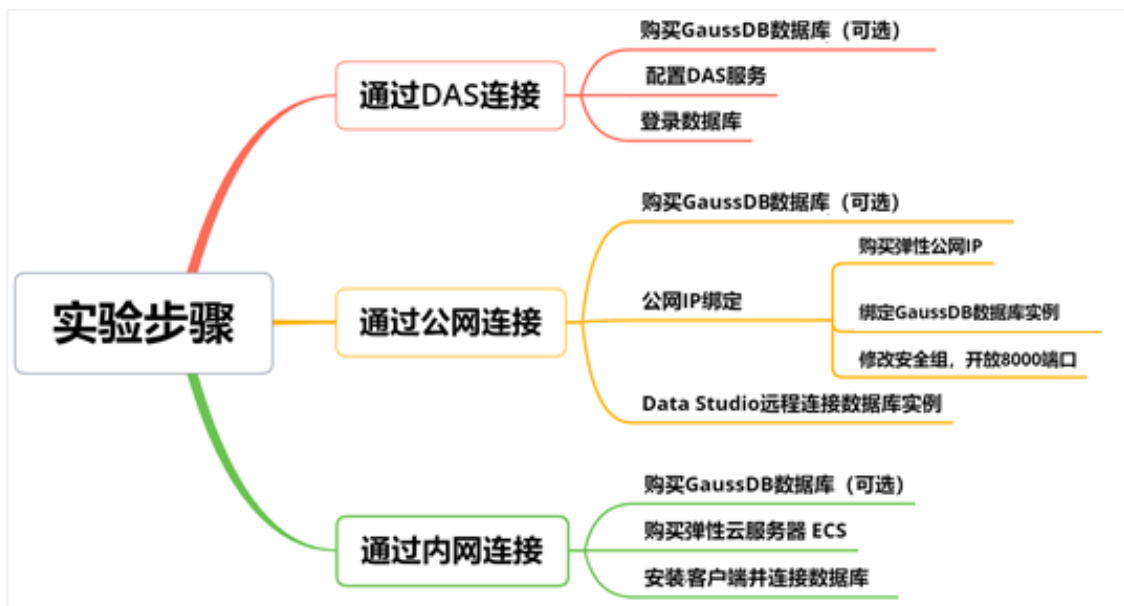
为了满足数据库原理与实践课程实验需要，建议每套实验环境采用以下配置：

设备名称、型号与版本的对应关系如下：

设备明细表

设备名称	设备型号	软件版本
数据库	GaussDB 4 核 16 GB	GaussDB 服务

实验概览



本实验概览图

1 通过 DAS 连接 GaussDB

1.1 实验介绍

1.1.1 关于本实验

本实验主要描述如何通过华为云数据管理服务（Data Admin Service，简称 DAS）来连接华为云 GaussDB 数据库实例，DAS 是一款专业的简化数据库管理工具，提供优质的可视化操作界面，大幅提高工作效率，让数据管理变得既安全又简单。

DAS 连接数据库，无需使用 IP 地址，易用、安全、高级、智能。

1.1.2 实验目的

- 掌握 DAS 连接 GaussDB 数据库实例。

1.2 购买 GaussDB 数据库（可选）

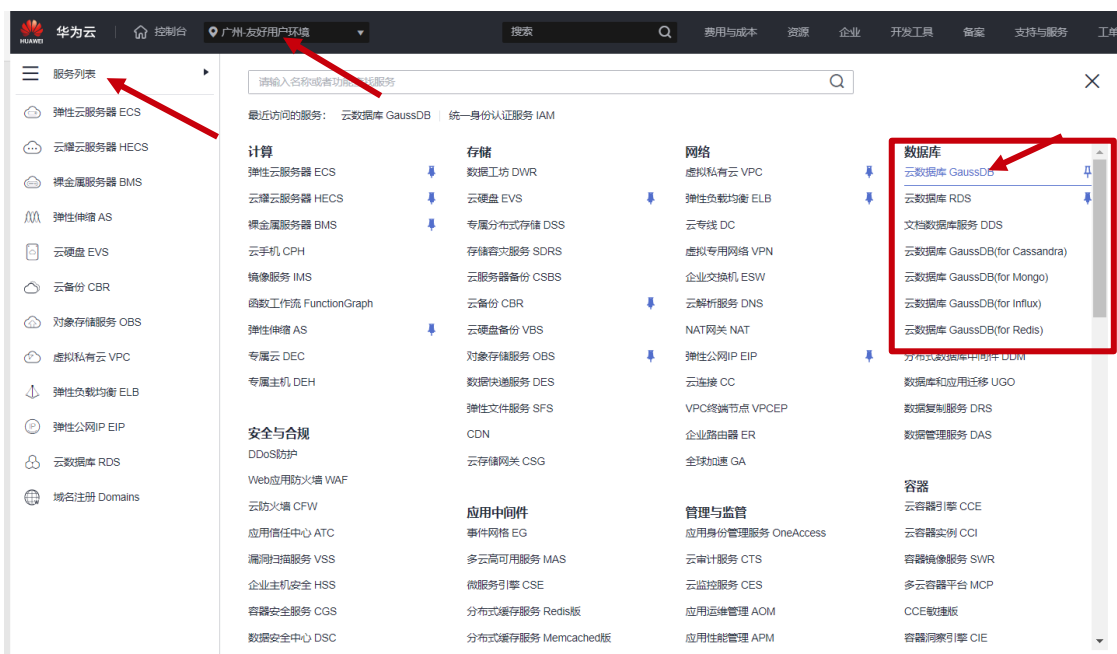
说明：如果已经购买好了 GaussDB 数据库可以跳过此章节，直接进入 1.3 配置 DAS 服务章节，如果没有购买好请按此章节步骤操作。

步骤 1 登录华为云官网。

登录 <https://www.huaweicloud.com/>，进入华为云官网，输入账号及密码，登录。



步骤 2 进入控制台，选择区域“广州-友好用户环境”。在左侧图标栏，单击服务列表图标^三，选择云数据库 GaussDB。



步骤 3 进入数据库购买界面，选择 GaussDB，然后购买数据库实例。



步骤 4 配置数据库。

计费模式选择**按需计费**，区域选择**华南-广州-友好用户环境**，实例名称按需修改，数据库版本选择**基础版**，其他保持默认。



其余默认即可，默认端口号为 8000，并输入数据库密码。

性能规格 ?

通用增强II型

规格名称

4 vCPUs | 16 GB

当前选择实例 通用增强II型 | 4 vCPUs | 16 GB

存储类型

超高性能
您可以点此了解。存储类型详情

200 GB

存储空间 (GB)

160 3,300 6,450 9,600 16,000

- 200 + ?

GaussDB为您提供相同大小的备份存储空间，超出部分将按照GaussDB(for openGauss)的备份空间计费信息收取费用。

磁盘加密

不加密 加密 推荐 ?

虚拟私有云、子网、安全组与实例关系。

虚拟私有云 ?

default_vpc

default_subnet(192.168.0.0/24)

如需创建新的虚拟私有云，可前往控制台创建。

当前所选子网剩余可用私有IP数量为239个，目前实例创建完成后不支持切换子网，请谨慎考虑该实例后期扩容所需IP数能否满足。

内网安全组 ?

default_securitygroup

查看内网安全组

内网安全组可以设置数据库访问策略，内网安全组内规则的修改会对相关联的数据库立即生效。

请确保所选安全组入方向规则TCP协议端口包含8000-8100,20050,5000-5001,2379-2380,6000,6500,

安全组规则详情 设置规则

数据库端口

默认端口8000

管理员用户名

root

管理员密码

请妥善保管密码，系统无法获取您设置的密码内容。

确认密码

参数模板默认即可，标签可以不填，单击立即购买。

参数模板

Default-Enterprise-Edition-GaussDB(for open...

查看参数模板

标签

如果您需要使用同一标签标识多种云资源，则所有资源均可在标签输入框下拉选择同一标签。建议在TMS中创建预定义标签。 查看预定义标签

标签键

标签值

您还可以添加 20 个标签。

配置费用 ¥0.00/小时 ?

立即购买

在确认页面，确认所购买实例是否为广州-友好用户环境下的免费实例。确认后，单击“提交”提交订单。

详情

产品类型	产品规格	计费模式	价格
GaussDB服务	计费模式 按需计费 区域 广州-友好用户环境 实例名称 gauss-jx 数据库引擎 GaussDB 数据库版本 2.7 基础版 实例类型 主备版 部署形态 高可用 (1主2备) 副本数数量 3 可用区 可用区1 性能规格 通用增强II型 4 vCPUs 16 GB 存储类型 超密IO 存储空间 200 GB 时区 UTC+08:00 磁盘加密 不加密 虚拟私有云 default_vpc 子网 default_subnet(192.168.0.0/24) 内网地址 自动分配 内网安全组 default_securitygroup (入方向: TCP/8000 出方向: --) 数据库端口 默认端口8000 参数模板 Default-Enterprise-Edition-GaussDB(for openGauss)-2.7-CNTRL	按需计费	V0.00/小时

配置费用 ¥0.00/小时

上一步

提交

提交完成后，回到实例界面。



任务提交成功！

您的数据库实例gauss-jx已经开始创建。

当前任务为异步任务，请到[任务中心](#)查看进度。

[返回云数据库GaussDB列表](#)

搭配华为云数据复制服务，轻松迁移上云。

等待数据库创建。

GaussDB ?					
实例名称/ID	实例类型	数据库引擎版本	运行状态	计费模式	
gauss-jx 8e54cd1e9b854c88be8455f46f2c4d1...	主备版	GaussDB 2.7基础版	创建中	按需计费	

等待 10 至 20 分钟后，数据库创建成功。

GaussDB ?			
实例名称/ID	实例类型	数据库引擎版本	运行状态
gauss-jx 8e54cd1e9b854c88be8455f46f2c4d1bin14	主备版	GaussDB 2.7基础版	正常

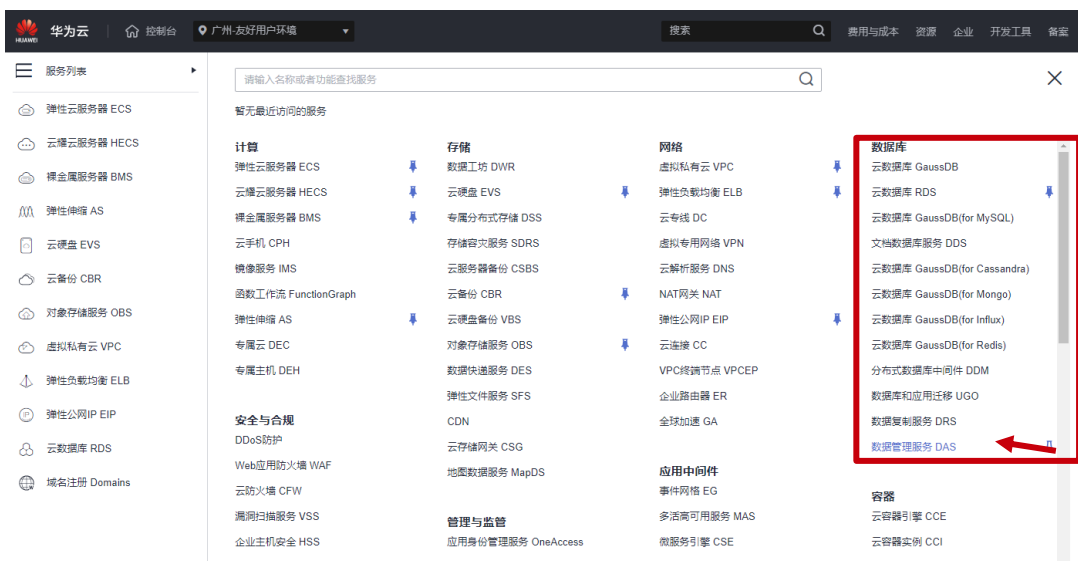
购买成功!

注意: 本次购买数据库服务的价格为公测价格, 具体价格以华为云官网为准。

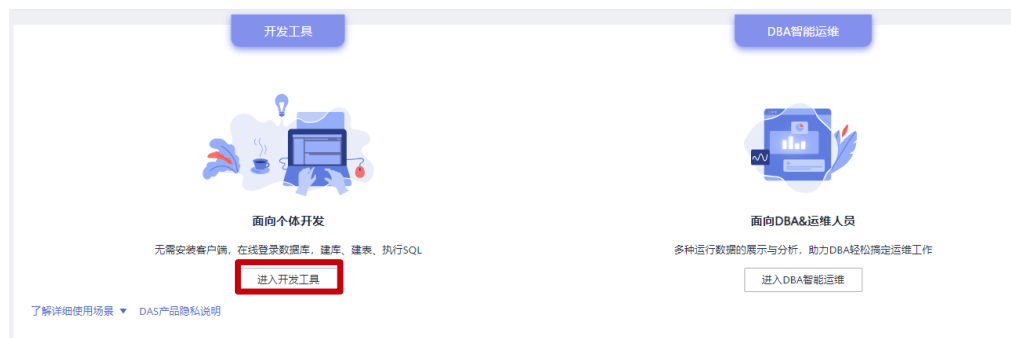
1.3 配置 DAS 服务

步骤 1 进入 DAS 服务。

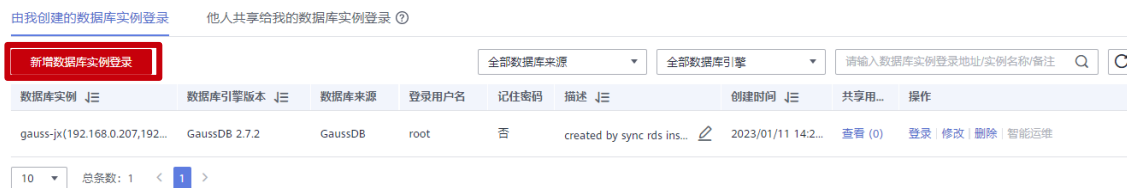
在服务列表, 选择数据库中的数据库管理服务 DAS。



步骤 2 设置 DAS 连接服务。选择“进入开发工具”。



DAS 会自动为创建好的数据库实例建立一个连接，可以直接使用该连接登录。如果没有找到所需的连接，单击“新增数据库实例登录”



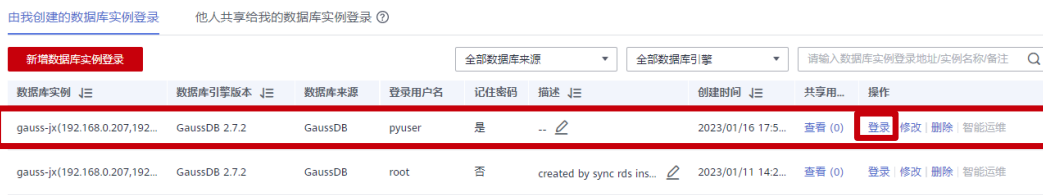
在设置页面中，“数据库引擎”选择 GaussDB，然后在“数据库来源”中就会出现前面安装好了的 GaussDB 数据库实例，接着选中想要连接的实例。



设置登录用户名及密码，然后先测试下连接，测试成功后会提示“连接成功”，勾选“记住密码”、打开“定时采集”，设置完成后单击“确定”。



新增完成，通过单击操作中的“登录”可以进入到相应的数据库实例，具体如下：



步骤 3 数据库实例连接。

DAS 服务配置成功，后续可以通过 DAS 服务完成数据库操作。



2 通过公网连接 GaussDB

2.1 实验介绍

2.1.1 关于本实验

本实验主要描述如何用 Dbeaver 通过公网连接 GaussDB 实例。

2.1.2 实验目的

- 掌握使用 Dbeaver 通过公网来连接 GaussDB 数据库实例。

2.2 购买 GaussDB 数据库（可选）

说明：如果已经购买好了 GaussDB 数据库可以跳过此章节，直接进入 2.3 章节，如果没有购买好请参考 1.2 章节 购买 GaussDB 数据库进行购买。

2.3 公网 IP 绑定

2.3.1 购买弹性公网 IP

步骤 1 选择弹性公网 IP 服务。

在服务列表中选择弹性公网 IP。



单击进入弹性公网 IP 控制台。



步骤 2 购买弹性公网 IP。

单击购买弹性公网 IP，进入购买界面。



步骤 3 配置弹性公网 IP。

配置弹性公网 IP 如下（区域选择需与数据库实例所在区域一致，这里选择华南-广州-友好用户环境）。设置弹性公网 IP 的名称后，单击“立即购买”。

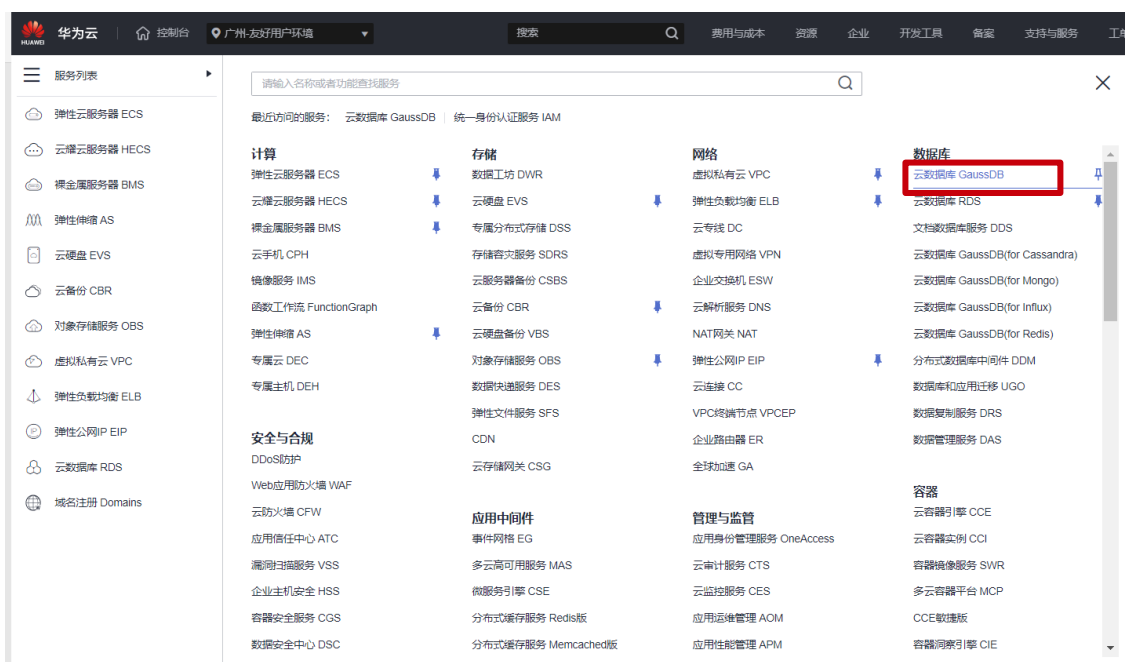
在确认购买界面，再次确认信息无误。单击提交。

等待一会，弹性公网 IP 购买成功。

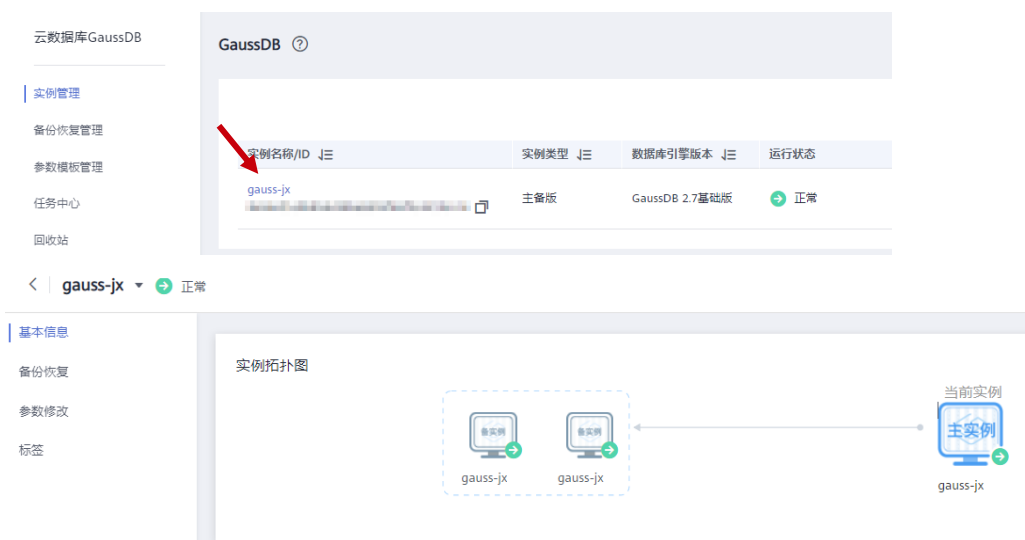
弹性公网IP ?						
解绑 修改带宽 续费 更多						
通过指定属性的关键字搜索						
☐ 弹性公网IP	监控	▼ 状态	▼ 类型	▼ 带宽	▼ 带宽详情	▼ 已绑定实例
☐ gaussdb-jx		未绑定	全动态BGP	bandwidth-fc8b	按流量计费 5 Mbit/s	未绑定实例, 扣费中

2.3.2 绑定 GaussDB 数据库

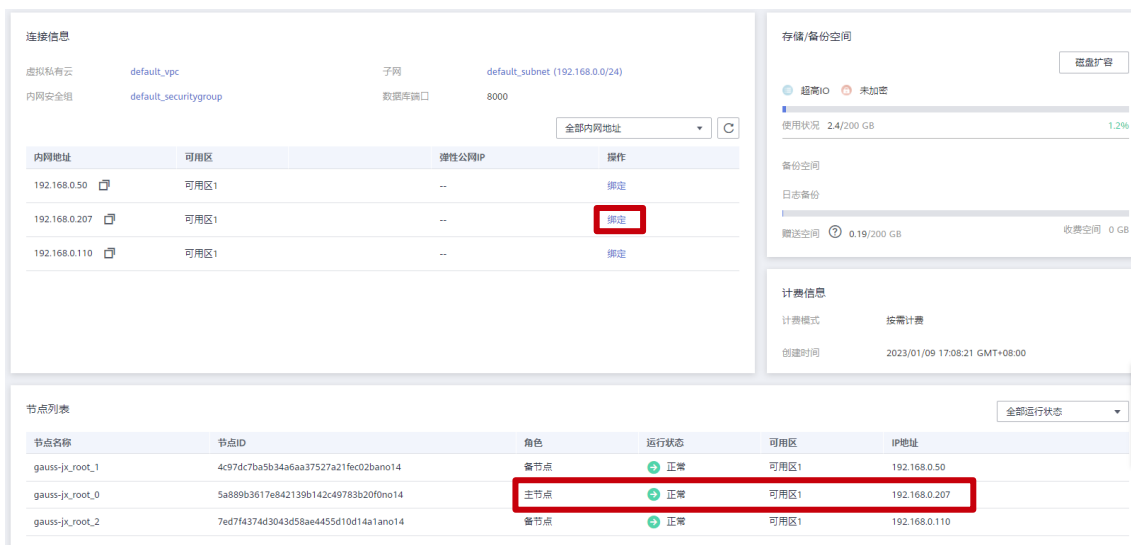
步骤 1 从服务列表中选择“云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB 控制台，具体如下：



在控制台选择 GaussDB 进入如下页面，单击实例名称，进入基本信息页面。



下拉到“节点列表”区域查询主节点，向上返回至“连接信息”区域，单击主节点处的“绑定”。



连接信息

虚拟私有云: default_vpc 子网: default_subnet (192.168.0.0/24)
内网安全组: default_securitygroup 数据库端口: 8000

全部内网地址

内网地址	可用区	弹性公网IP	操作
192.168.0.50	可用区1	--	绑定
192.168.0.207	可用区1	--	绑定
192.168.0.110	可用区1	--	绑定

节点列表

节点名称	节点ID	角色	运行状态	可用区	IP地址
gauss-jx_root_1	4c97dc7ba5b34a6aa37527a21fec02bano14	备节点	正常	可用区1	192.168.0.50
gauss-jx_root_0	5a889b3617e842139b143c49783b20fmo14	主节点	正常	可用区1	192.168.0.207
gauss-jx_root_2	7ed7f4374d3043d58ae4455d10d14a1amo14	备节点	正常	可用区1	192.168.0.110

在弹出的“绑定弹性公网 IP”的窗口。在此窗口上选择购买的弹性公网 IP 地址，然后单击“确定”。



绑定弹性公网IP

绑定弹性公网IP后，建议您使用SSL方式连接数据库，并在内网安全组中设置严格的出入规则，以加强数据库安全性。

选择弹性公网IP

弹性公网IP	状态	带宽大小
192.168.0.207	未绑定	5 Mbit/s

查看弹性公网IP

确定 取消

绑定成功，请记录下此绑定的弹性公网 IP 地址，后面连接会用上此 IP。



连接信息

虚拟私有云: default_vpc 子网: default_subnet (192.168.0.0/24)
内网安全组: default_securitygroup 数据库端口: 8000

全部内网地址

内网地址	可用区	弹性公网IP	操作
192.168.0.207	可用区1	192.168.0.207	解绑 查看流量
192.168.0.50	可用区1	--	绑定
192.168.0.110	可用区1	--	绑定

步骤 2 修改安全组（可选）。

默认安全组并未打开 8000 端口，需要人为开放 8000 端口。如果已开放则无需操作。

在数据库实例基本信息界面中的连接信息部分中，单击“内网安全组”的名称。



在弹出界面中，单击入方向规则，单击添加规则。



优先级输入 1，TCP 下方的空白框中输入 8000，然后单击确定。

添加方向规则 [教我设置](#)

×

安全组 default_securitygroup

安全组 default_securitygroup

如您要添加多条规则，建议单击导入规则以进行批量导入。

优先级 ?	策略	协议端口 ?	类型	源地址 ?	描述	操作
1	允许	TCP 8000	IPv4	IP地址 0.0.0.0/0		复制 删除

⊕ 增加1条规则

确定 取消

完成后可以看到规则中多了一条 8000 端口的规则。

添加规则

快速添加规则

删除

一键放通

入方向规则: 6 [教我设置](#)

☐	优先级...	策略 ?	协议端口 ?	类型	源地址 ?
☐	1	允许	TCP : 8000	IPv4	0.0.0.0/0 ?
☐	1	允许	全部	IPv6	default_securitygroup ?
☐	1	允许	全部	IPv4	192.168.0.0/24
☐	1	允许	TCP : 22	IPv4	0.0.0.0/0 ?
☐	1	允许	TCP : 3389	IPv4	0.0.0.0/0 ?
☐	1	允许	全部	IPv4	default_securitygroup ?

2.4 通过 Dbeaver 远程连接 GaussDB

可以通过 Dbeaver 完成远程连接 GaussDB。

Dbeaver 是一款开源的跨平台数据库开发者工具，包括 SQL 编程，数据库管理和分析。它支持任意适配 JDBC 驱动的数据库系统。

该工具提供了许多强大的特性，诸如元数据编辑器、SQL 编辑器、富文本数据编辑器、ERD、数据导入/导出/迁移，SQL 执行计划等。

2.4.1 安装配置 Dbeaver

Dbeaver 提供了免安装版和 Windows installer 版。免安装版依赖 JDK 1.8 及以上，如果电脑没有安装 JDK，请先安装 JDK（方法请参见[附录一：安装和配置 JDK](#)）。Windows installer 版本自带 JDK，无需提前安装。本实验采用 Windows installer 版本。

步骤 1 下载 Dbeaver。

Dbeaver 是一款开源软件，代码托管在 github 上。在如下链接中下载安装包。

<https://github.com/dbeaver/dbeaver/releases>

▼ Assets 13

 dbeaver-ce-21.2.4-linux.gtk.aarch64-nojdk.tar.gz	67.6 MB
 dbeaver-ce-21.2.4-linux.gtk.x86_64-nojdk.tar.gz	67.6 MB
 dbeaver-ce-21.2.4-linux.gtk.x86_64.tar.gz	103 MB
 dbeaver-ce-21.2.4-macos-aarch64.dmg	97.5 MB
 dbeaver-ce-21.2.4-macos-x86_64.dmg	96.9 MB
 dbeaver-ce-21.2.4-macosx.cocoa.aarch64.tar.gz	100 MB
 dbeaver-ce-21.2.4-macosx.cocoa.x86_64.tar.gz	99.5 MB
 dbeaver-ce-21.2.4-stable.x86_64.rpm	103 MB
 dbeaver-ce-21.2.4-win32.win32.x86_64.zip	103 MB
 dbeaver-ce-21.2.4-x86_64-setup.exe	101 MB
 dbeaver-ce_21.2.4_amd64.deb	103 MB
 Source code (zip)	
 Source code (tar.gz)	

说明：dbeaver-ce-21.2.4-win32.win32.x86_64.zip 为免安装版本，免安装版依赖 JDK 1.8 及以上，如果电脑上已有 JDK，可以选择此版本。本实验默认采用安装版。

步骤 2 双击 dbeaver-ce-21.2.4-x86_64-setup.exe 进行安装。

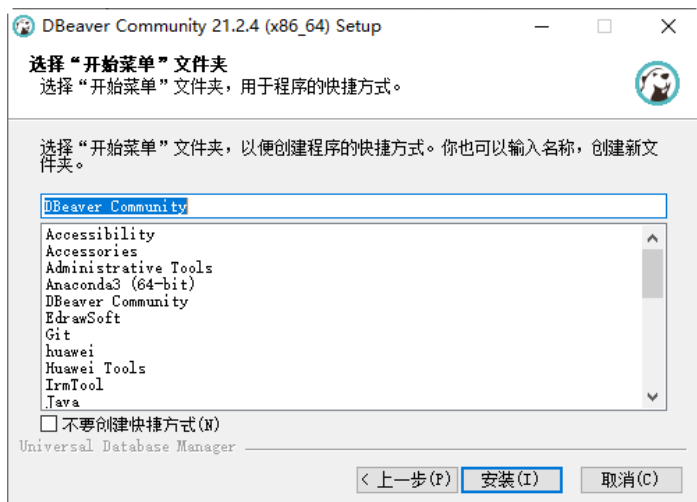
单击“下一步”。



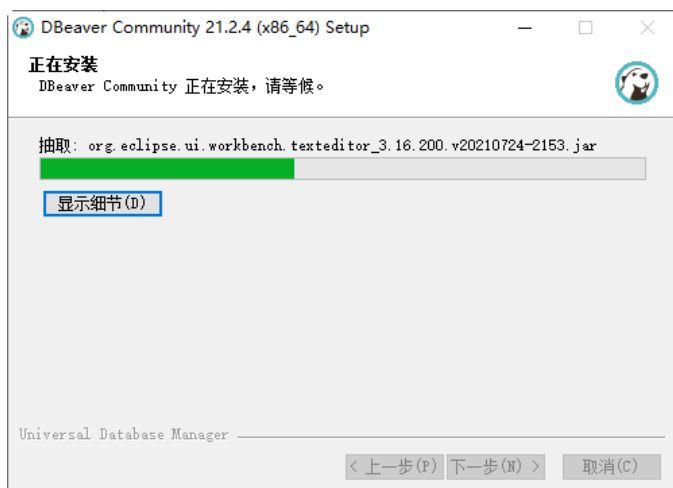
选择“我接受”。



保持默认设置，不断单击“下一步”，直至出现下面的界面。单击“安装”。



等待安装进度。



完成后，单击“完成”。



2.4.2 在 Dbeaver 中配置到 GaussDB 的连接

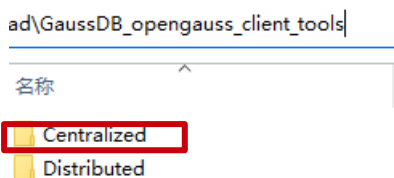
步骤 1 下载 GaussDB JDBC 驱动到本地。

从如下地址下载 GaussDB JDBC 驱动。

https://dbs-download.obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/GaussDB/1660794000209/GaussDB_opengauss_client_tools.zip

将 GaussDB_opengauss_client_tools.zip 包下载到 d:\download 目录下。

对此压缩包进行解压后会有两个文件目录，对于分布式 GaussDB 实例，请选择 Distributed；对于主备实例，请选择 Centralized。



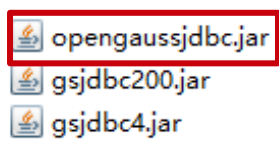
进入文件夹后，具体如下：



选择与云数据库相应的 X86 版驱动版本，双击 Euler2.5_X86_64 进入。

> Data (D:) > download > GaussDB_opengauss_client_tools > Distributed > Euler2.5_X86_64	
名称	修改日期
GaussDB-Kernel-V500R002C10-EULER-64bit-Gds.tar.gz	2021/11/1 14:21
GaussDB-Kernel-V500R002C10-EULER-64bit-gsql.tar.gz	2021/11/1 14:21
GaussDB-Kernel-V500R002C10-EULER-64bit-Jdbc.tar.gz	2021/11/1 14:21
GaussDB-Kernel-V500R002C10-EULER-64bit-Libpq.tar.gz	2021/11/1 14:21
GaussDB-Kernel-V500R002C10-EULER-64bit-Odbc.tar.gz	2021/11/1 14:21
GaussDB-Kernel-V500R002C10-EULER-64bit-Python.tar.gz	2021/11/1 14:21
GaussDB-Kernel-V500R002C10-Windows-Odbc-X86.tar.gz	2021/11/1 14:21

选择 GaussDB-Kernel-V500R002C10-EULER-64bit-Jdbc.tar.gz 包进行解压，解压后内容如下：



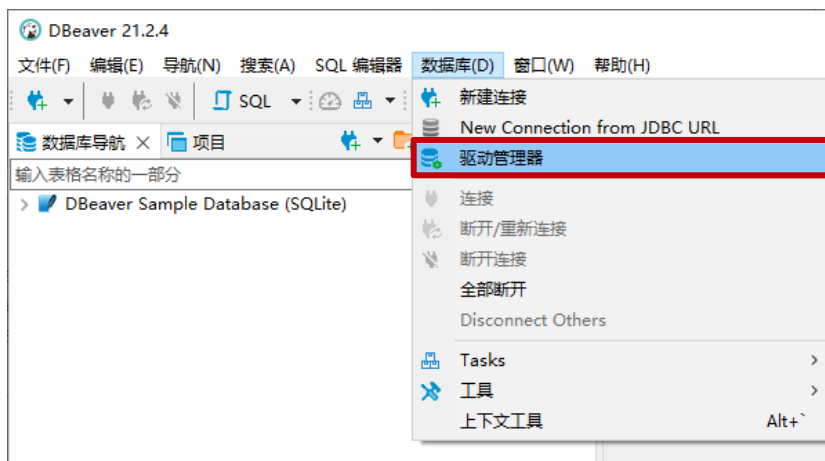
最后将 opengaussjdbc.jar 复制到 d:\download 目录下。

> Data (D:) > download >	
 opengaussjdbc.jar 类型: Executable Jar File	

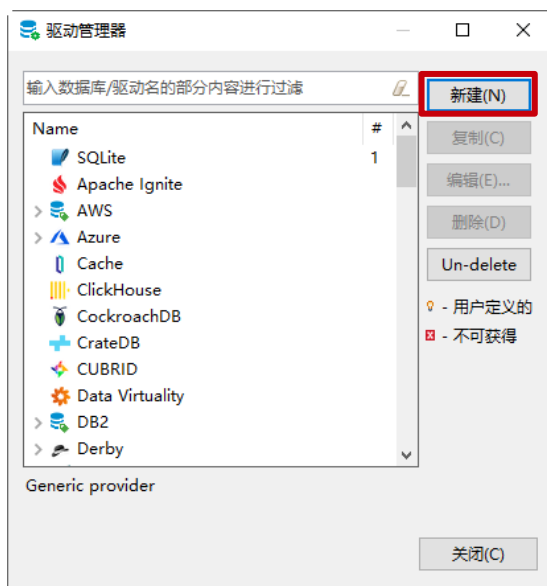
步骤 2 在 Dbeaver 安装目录下双击 Dbeaver.exe 启动 Dbeaver。

名称	修改日期	类型	大小
configuration	2021/11/10 16:00	文件夹	
features	2021/11/1 14:21	文件夹	
jre	2021/11/1 14:21	文件夹	
licenses	2021/11/1 14:21	文件夹	
META-INF	2021/11/1 14:21	文件夹	
p2	2021/11/1 14:21	文件夹	
plugins	2021/11/1 14:21	文件夹	
.eclipseproduct	2021/11/1 14:21	ECLIPSEPRODUC...	1 KB
dbeaver.exe	2021/11/1 14:21	应用程序	518 KB
dbeaver.ini	2021/11/1 14:21	配置设置	1 KB
dbeaver-cli.exe	2021/11/1 14:21	应用程序	230 KB
readme.txt	2021/11/1 14:21	文本文档	2 KB

步骤 3 在菜单中选择“数据库>驱动管理器”。

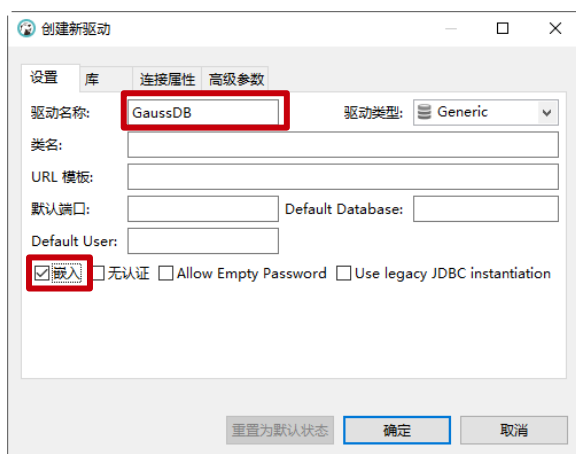


在弹出的“驱动管理器”对话框中，单击“新建”。

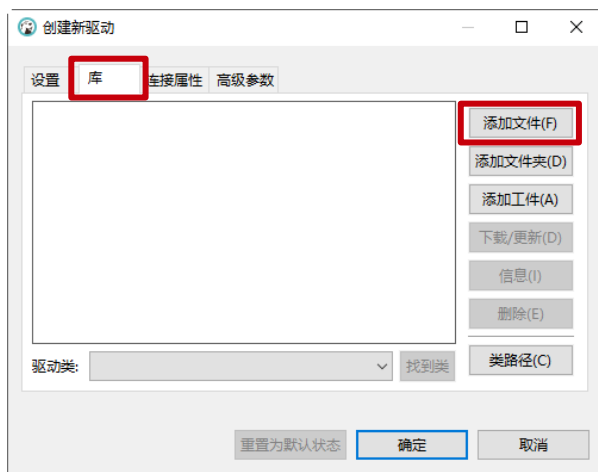


步骤 4 添加 GaussDB 的 JDBC 驱动。

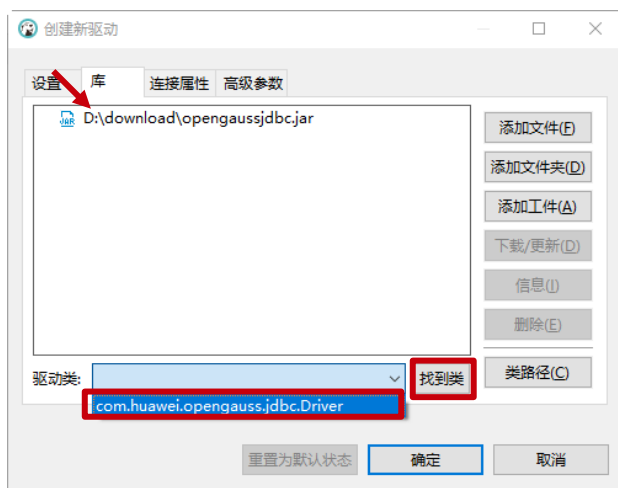
填写驱动名称，勾选“嵌入”。



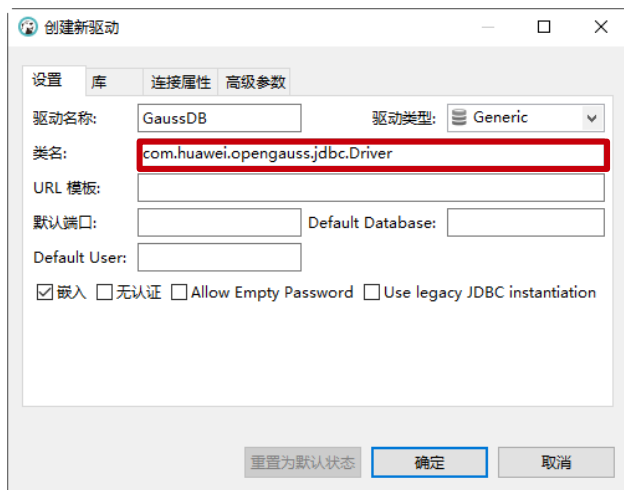
选择“库”页签后，单击“添加文件”，添加步骤 1 中下载到的 GaussDB JDBC 驱动包。



单击“找到类”按钮后，选中唯一的驱动类。然后单击“设置”，返回“设置”页签。



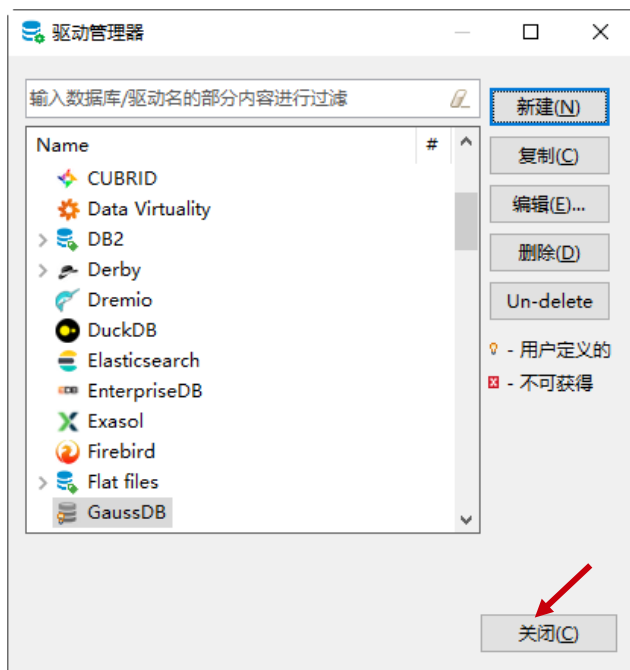
类名中已增加了刚刚选择的类。



填写 URL 模板，值为：jdbc:opengauss://{host}:{port}/{database}。将默认端口设置为 8000，默认数据库设置为 postgres，默认用户设置为 root，然后单击“确定”。

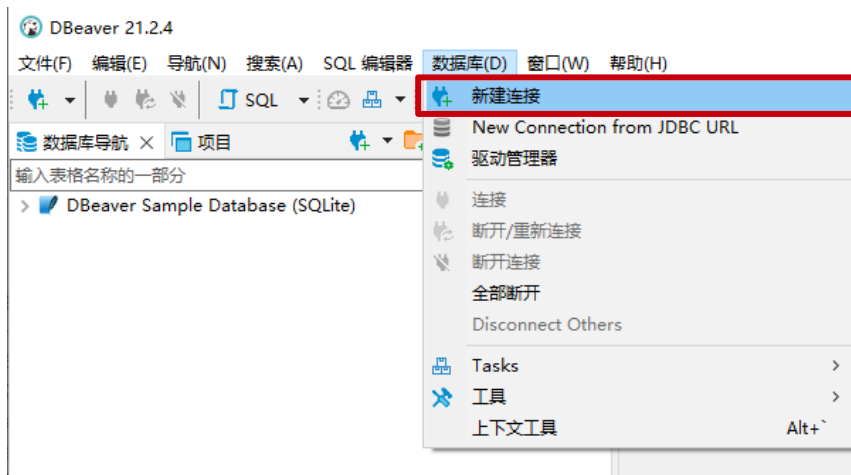


单击“关闭”完成配置。

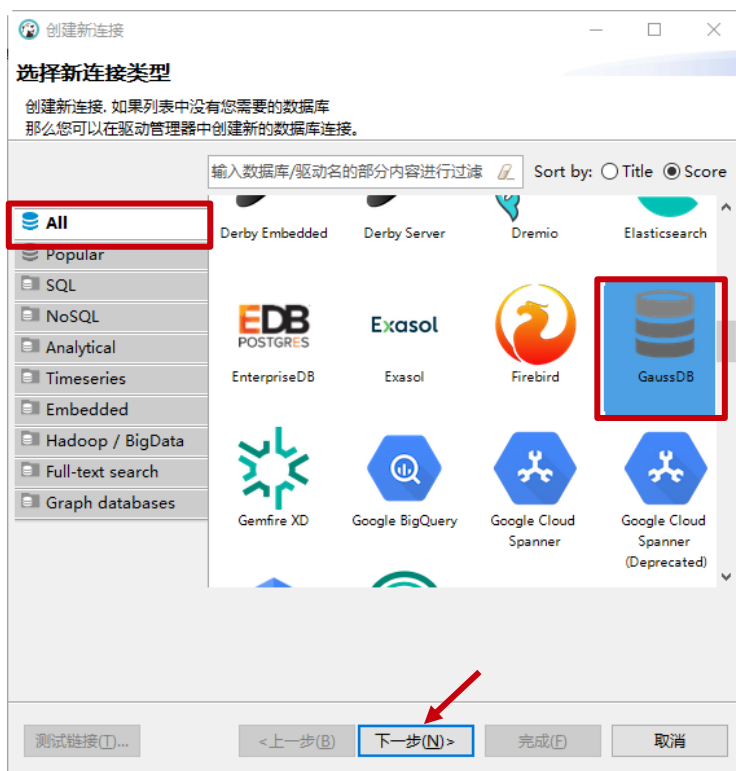


2.4.3 使用 Dbeaver 连接 GaussDB

步骤 1 在 Dbeaver 菜单中选择“数据库>新建连接”。



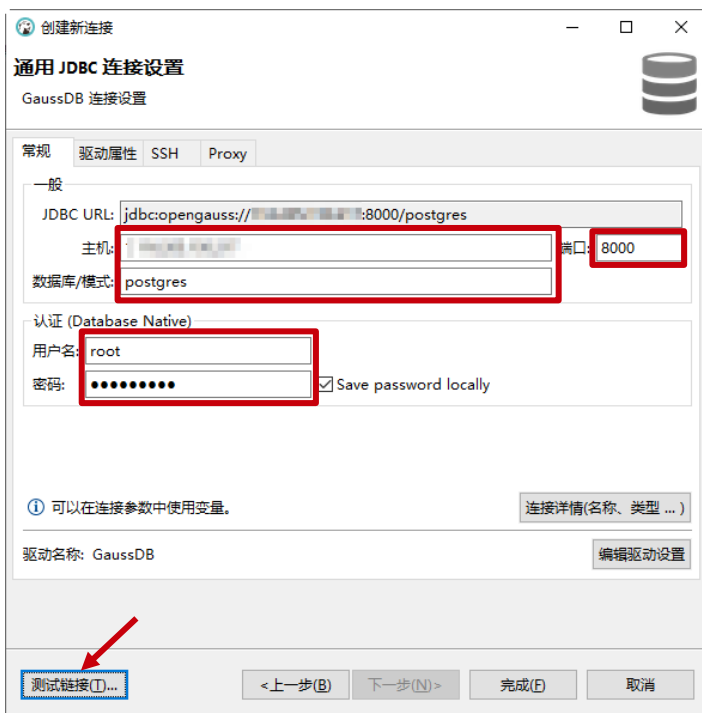
步骤 2 在“创建新连接”对话框中，左侧选择“All”，右侧驱动区域向下拉，找到 GaussDB 驱动并选中。单击“下一步”。



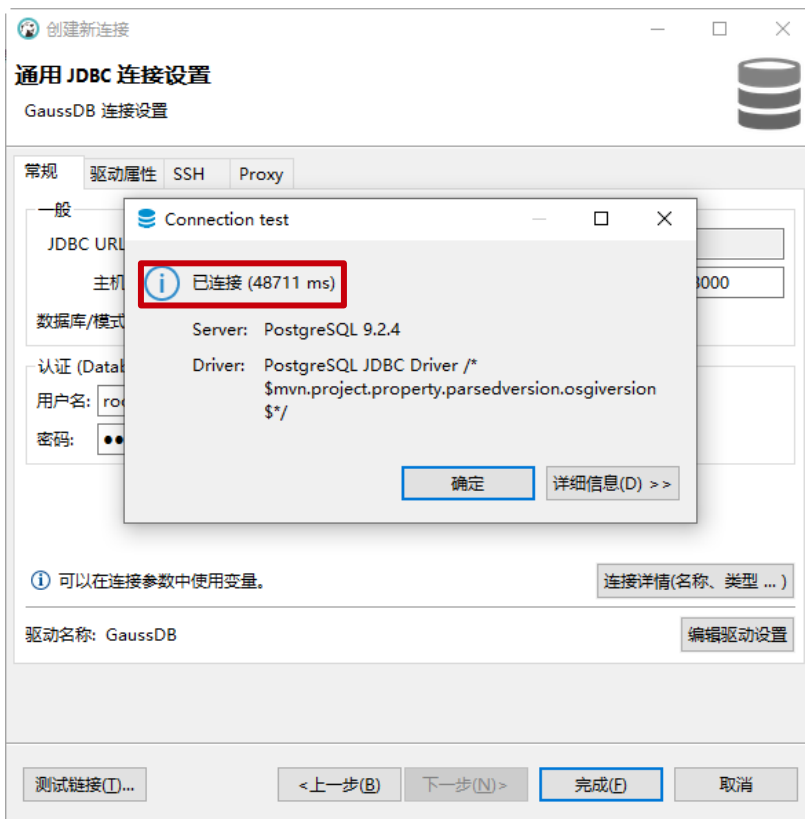
步骤 3 设置 GaussDB 的连接信息。

“主机”设为服务所绑定的弹性公网 IP 地址，“端口”设为 8000，“数据库/模式”设为 postgres，用户名和密码设为购买服务时所设置的用户名和密码。然后单击“测试链接”。

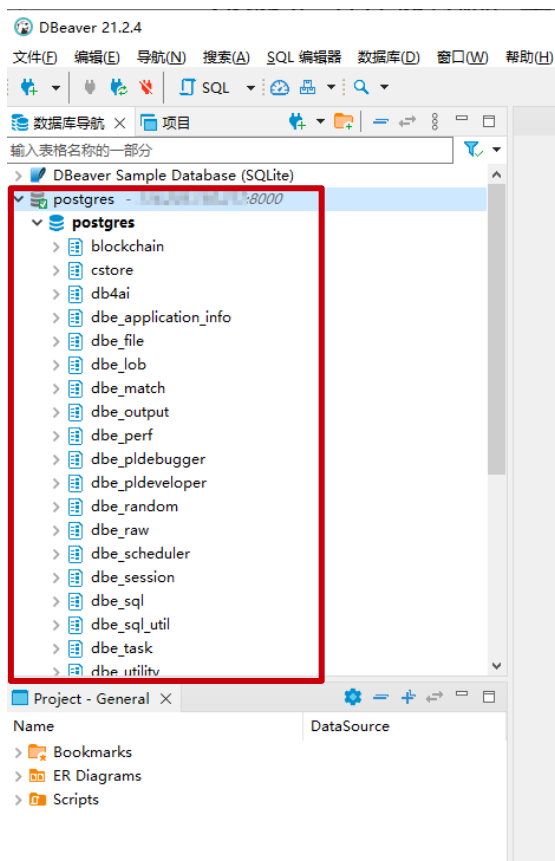
如果忘记了所绑定的弹性公网 IP 地址，参照[绑定 GaussDB 数据库](#)一节的办法在服务连接信息中查看。



测试结果 OK 后，单击“确定”，并单击“完成”。



步骤 4 在左边导航栏单击所添加的连接，等待一会儿即可见连接成功后的数据库。



2.5 通过 Data Studio 远程连接 GaussDB

Data Studio 是一个集成开发环境（IDE），帮助数据库开发人员便捷地构建应用程序，以图形化界面形式提供数据库关键特性。

数据库开发人员仅需掌握少量的编程知识，即可使用该工具进行数据库对象操作。Data Studio 提供丰富多样的特性，例如：

- 创建和管理数据库对象
- 执行 SQL 语句/脚本
- 编辑和执行 PL/SQL 语句
- 图形化查看执行计划和开销
- 导出表数据等

创建和管理数据库对象包括：

- 数据库
- 模式
- 函数

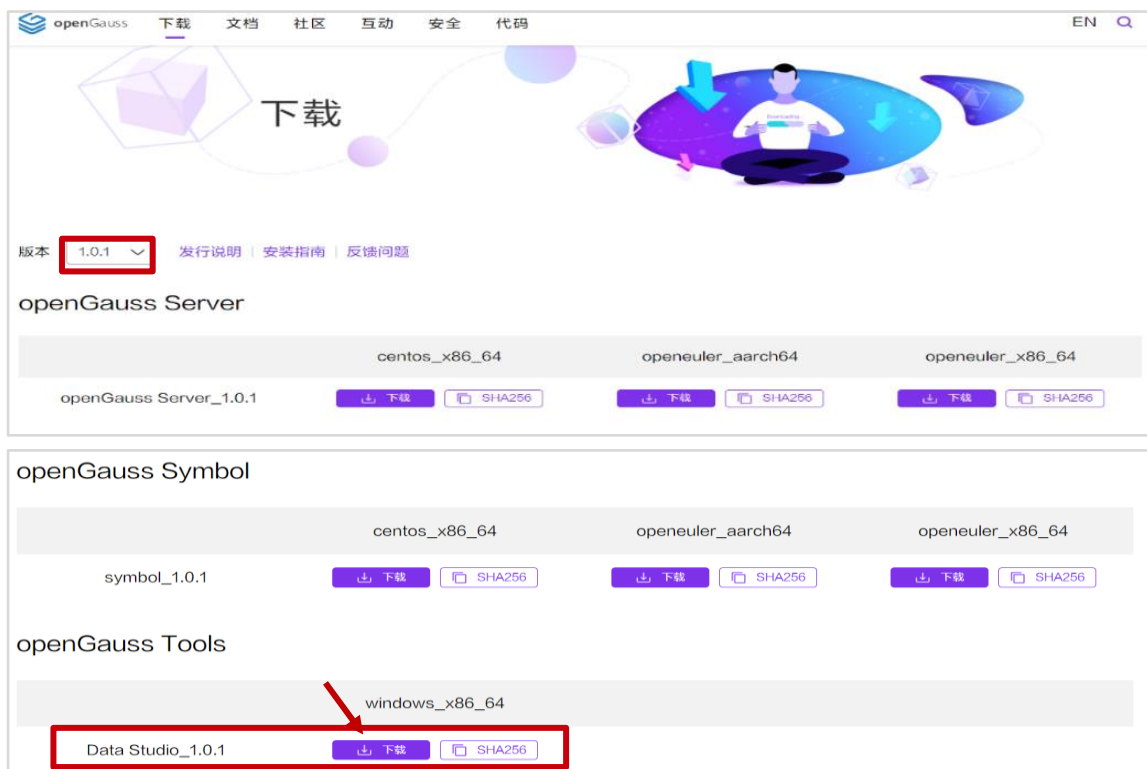
- 过程
- 表
- 序列
- 索引
- 视图
- 表空间
- 同义词

Data Studio 还提供 SQL 助手用于在“SQL 终端”和“PL/SQLViewer”中执行各种查询/过程/函数。

2.5.1 下载 Data Studio 工具包

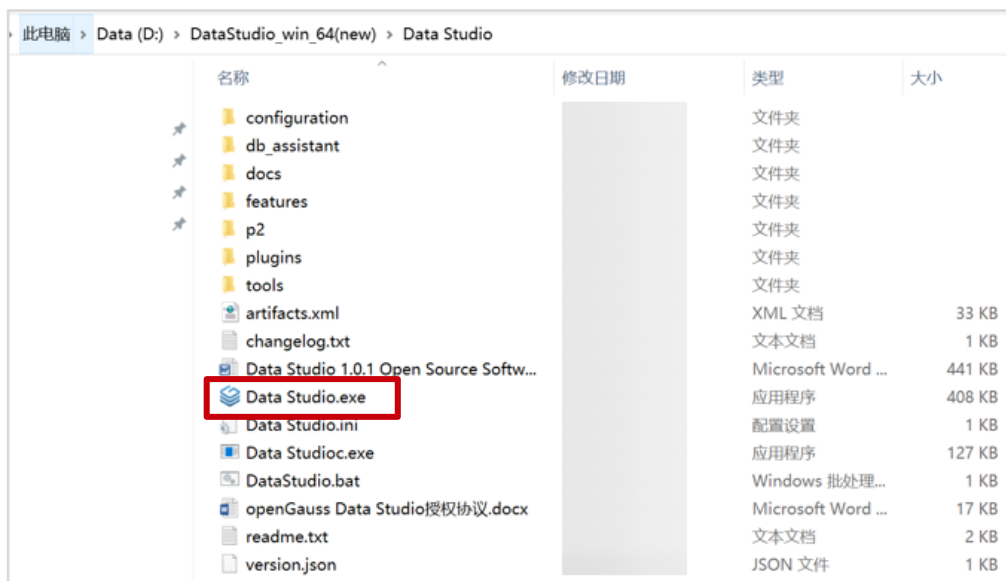
获取地址参考：

https://opengauss.obs.cn-south-1.myhuaweicloud.com/1.0.1/DataStudio_win_64.zip



下载后的文件名为：DataStudio_win_64.zip

将下载的软件包（DataStudio_win_64.zip）解压到自己指定的位置，比如解压至 D 盘，具体如下：

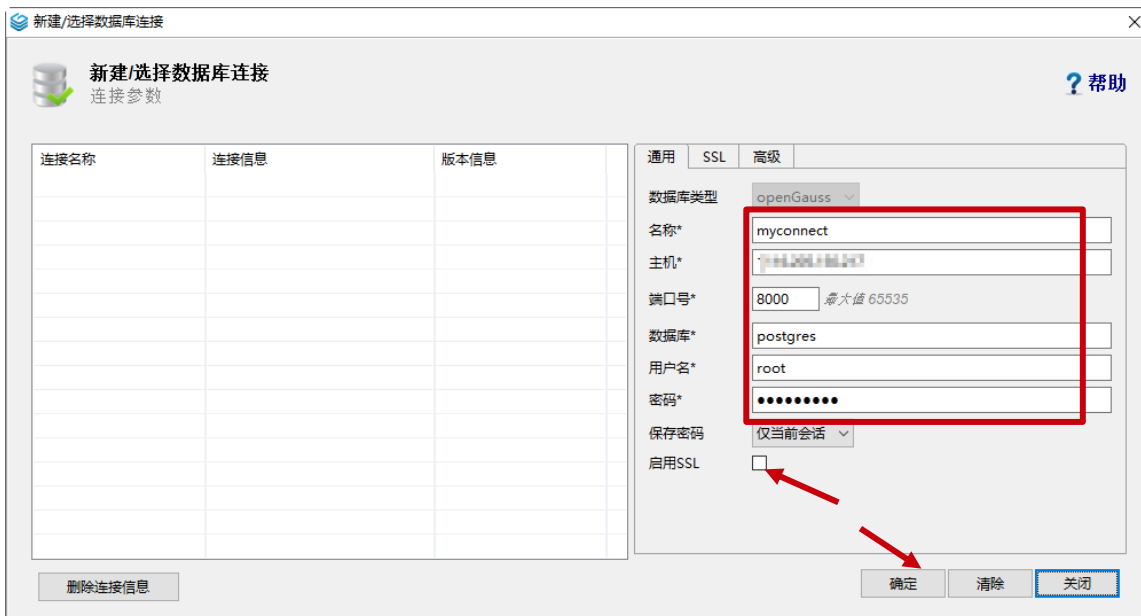


注：Data Studio 的安装需要电脑安装 JDK，如果电脑没有安装 JDK，请按照附件一的步骤安装和部署 JDK。

2.5.2 使用 Data Studio 连接数据库

定位并双击 Data Studio.exe，启动 Data Studio 客户端，输入相关信息，连接数据库：

注：如果没有弹出窗口，可以在 Data Studio 工具界面上，单击“文件”下的“新建连接”。



名称：自定义

主机：绑定数据库服务器的弹性公网 IP

端口: 8000

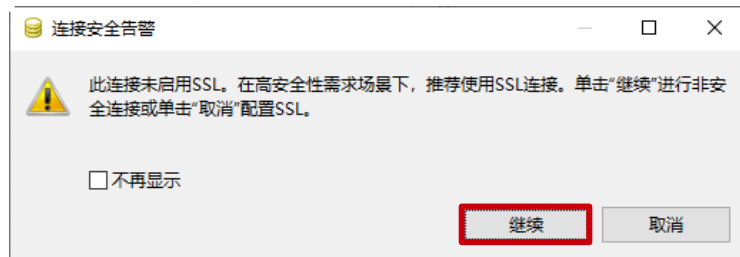
数据库: postgres

用户名：准备连接环境步骤中创建的用户

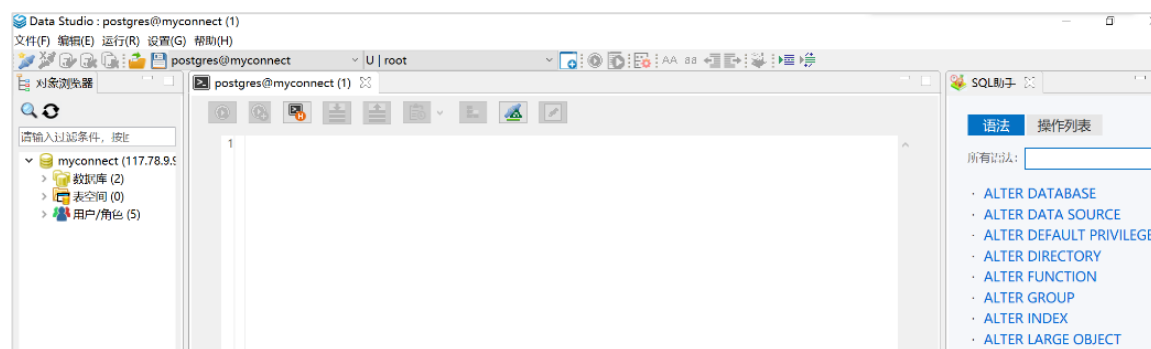
密码：准备连接环境步骤中创建的用户密码

启用 SSL：**不启用**

设置完成后，单击“确定”按钮进行连接，单击“继续”。



连接成功后界面如下：



2.5.3 使用 Data Studio 客户端

Data Studio 主界面包括：

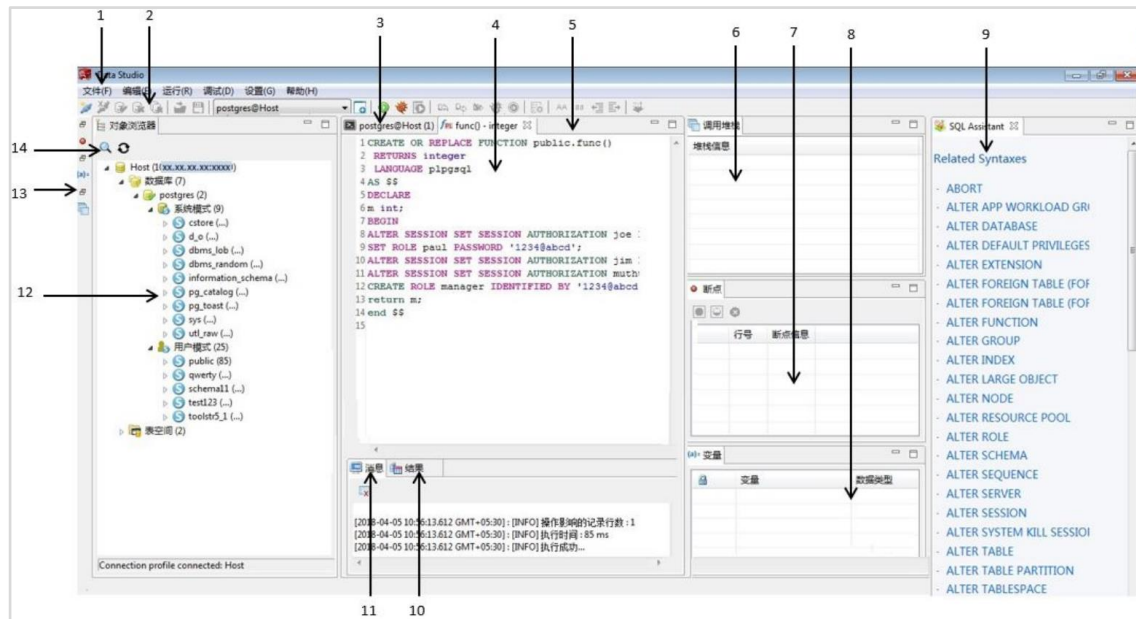
1. 主菜单：提供使用 Data Studio 的基本操作；
2. 工具栏：提供常用操作入口；
3. “SQL 终端”页签：在该窗口，可以执行 SQL 语句和函数/过程；
4. “PL/SQL Viewer”页签：显示函数/过程信息；
5. 编辑区域用于进行编辑操作；
6. “调用堆栈”窗格：显示执行栈；
7. “断点”窗格：显示断点信息；
8. “变量”窗格：显示变量及其变量值；
9. “SQL 助手”页签：显示“SQL 终端”和“PL/SQL Viewer”页签中输入信息的建议或参考；
10. “结果”页签：显示所执行的函数/过程或 SQL 语句的结果；
11. “消息”页签：显示进程输出。显示标准输入、标准输出和标准错误；

12. “对象浏览器”窗格：显示数据库连接的层级树形结构和用户有权访问的相关数据库对象；除公共模式外，所有默认创建的模式均分组在“系统模式”下，用户模式分组在相应数据库的“用户模式”下；

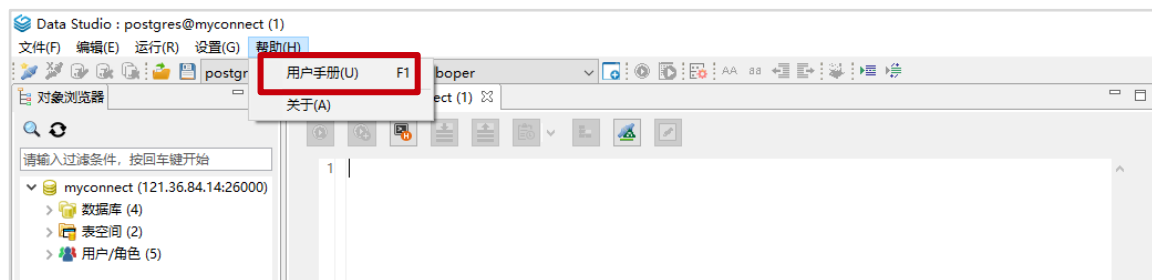
13. “最小化窗口窗格”：用于打开“调用堆栈”和“变量”窗格。该窗格仅在“调用堆栈”、“变量”窗格中的一个或多个窗格最小化时显示。

14. 搜索工具栏：用于在“对象浏览器”窗格中搜索对象。

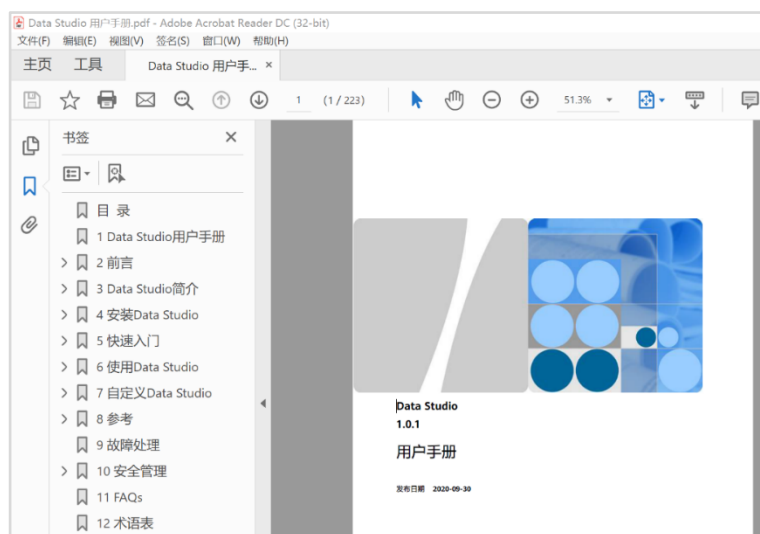
有些项不可见，除非触发特定功能。下图以 openGauss 界面为例说明：



在 Data Studio 主界面的主菜单上单击帮助下的用户手册，具体如下：



单击后即可得到使用手册，如下：



通过公网连接 GaussDB 实验结束。

3 通过内网连接 GaussDB

3.1 实验介绍

3.1.1 关于本实验

本实验主要描述如何通过内网从另一台弹性云服务器 ECS 上连接到 GaussDB 实例。

3.1.2 实验目的

- 掌握使用内网来连接 GaussDB 数据库实例。

3.2 购买 GaussDB 数据库（可选）

说明：如果已经购买好了 GaussDB 数据库可以跳过此章节，直接进入 3.3 章节，如果没有购买好请参考 1.2 章节 购买 GaussDB 数据库进行购买。

3.3 购买弹性云服务器 ECS

步骤 1 登录华为云官网。

登录 <https://www.huaweicloud.com/>，进入华为云官网，输入账号密码，登录。进入控制台。



步骤 2 进入控制台，单击服务列表图标，选择弹性云服务器 ECS。



步骤 3 进入服务器购买界面。



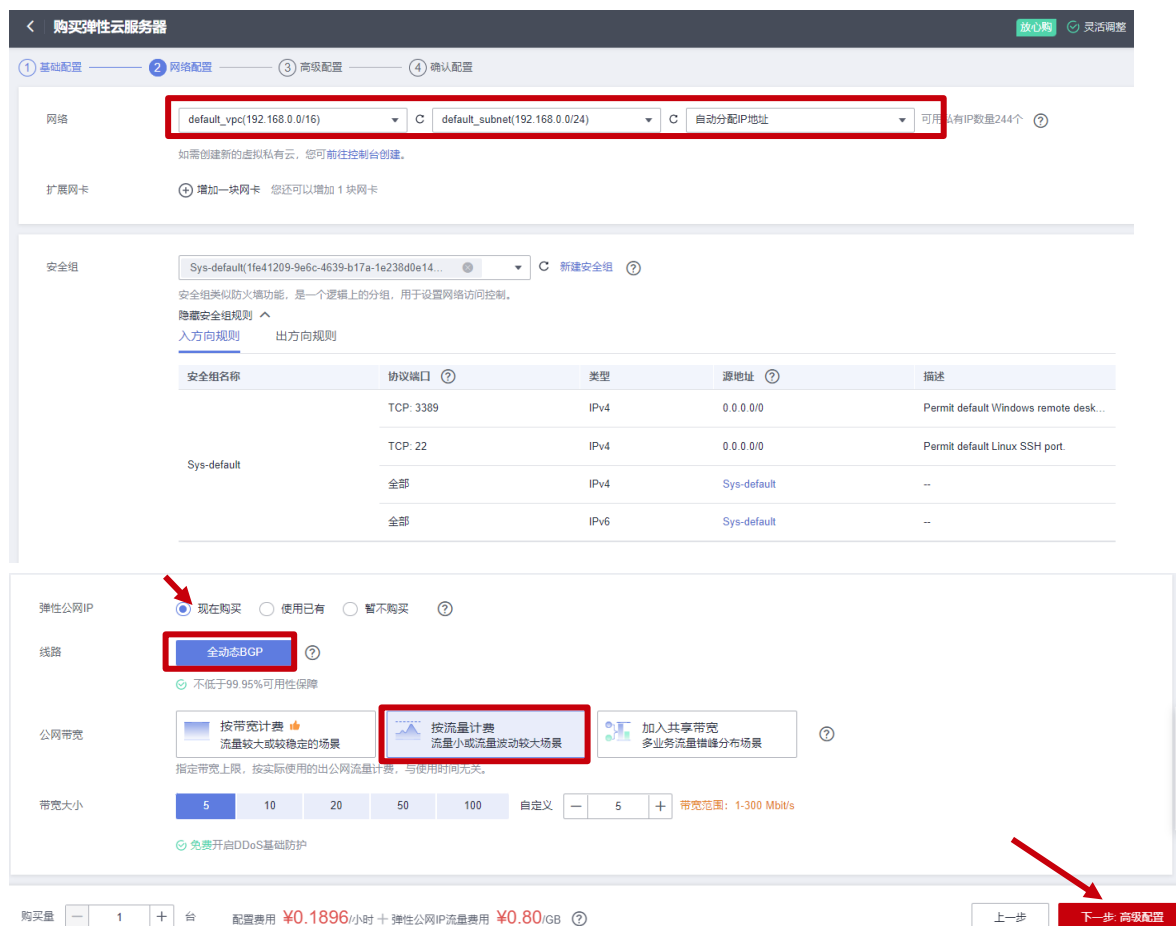
步骤 4 配置服务器。

在左上角选择数据库同一个区域（华南-广州-友好用户环境）后，选择按需计费，规格选择 sn6.medium.2 | 1vCPUs | 2GiB，镜像为 CentOS 7.9 64bit，单击“下一步 网络配置”。





在网络配置界面，网络选择默认网络、安全组选择默认安全组，公网带宽选择按流量计费，带宽大小选择5，然后单击“下一步 高级配置”。



安全组名称	协议端口	类型	源地址	描述
Sys-default	TCP: 3389	IPv4	0.0.0.0/0	Permit default Windows remote desk...
	TCP: 22	IPv4	0.0.0.0/0	Permit default Linux SSH port.
	全部	IPv4	Sys-default	--
	全部	IPv6	Sys-default	--

在高级配置界面，只要设置密码，其余默认即可，然后单击下一步 确认配置。

1 基础配置
2 网络配置
3 高级配置
4 确认配置

云服务器名称

ecs-jx

☐ 允许重名

购买多台云服务器时，支持自动增加数字后缀命名或者自定义规则命名。

描述

0/85

登录凭证

密码

密钥对

创建后设置

用户名

root

密码

请牢记密码，如忘记密码可登录ECS控制台重置密码。

确认密码

云备份

使用云备份服务，需购买备份存储库，存储库是存放服务器产生的备份副本的容器。

现在购买

使用已有

暂不购买

备份可以帮助您在服务器故障时恢复数据，为了您的数据安全，强烈建议您启用备份。

购买量

1

台

配置费用 ¥0.1896/小时 + 弹性公网IP流量费用 ¥0.80/GB

上一步

下一步 确认配置

在确认配置界面，勾选我已经阅读并同意《镜像免责声明》，然后单击“立即购买”。

1 基础配置
2 网络配置
3 高级配置
4 确认配置

配置

基础配置

计费模式

按需计费

区域

广州-友好用户环境

可用区

可用区1

规格

通用计算型 | s6.medium.2 | 1vCPUs | ... 镜像

CentOS 7.9 64bit

系统盘

高IO, 40GiB

网络配置

虚拟私有云

default_vpc(192.168.0.0/16)

安全组

Sys-default

主网卡

default_subnet(192.168.0.0/24)

弹性公网IP

全动态BGP | 计费方式: 按流量计费 | ...

高级配置

云服务器名称

ecs-jx

登录凭证

密码

云服务器组

--

生成Open API最佳实践脚本

购买数量

1

您最多可以创建50台云服务器。申请更多云服务器配额请单击[申请扩大配额](#)。

协议

☒ 我已经阅读并同意《镜像免责声明》

上一步

立即购买

提交完成后，回到返回到服务器列表界面。



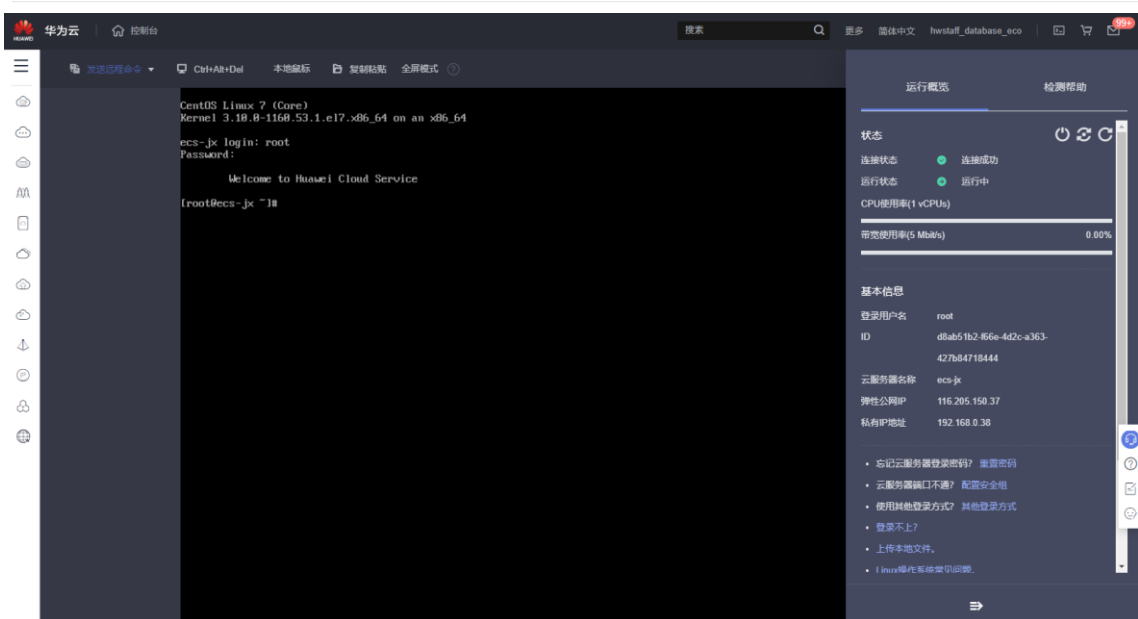
等待服务器创建成功。

名称/ID	监控	可用区	状态	规格/镜像	IP地址	计费模式	标签	操作
ecs-jx d8ab51b2-f66e-4d2...		可用区1	运行中	1vCPUs 2GiB s6.medium.2 CentOS 7.9 64bit	116.205... 192.16...	按需计费 2023/01/11 1...	--	远程登录

3.3.2 安装客户端工具 gsql 并连接数据库

步骤 1 以 root 用户远程登录服务器并创建 “/tmp/tools”目录。

名称/ID	监控	可用区	状态	规格/镜像	IP地址	计费模式	标签	操作
ecs-jx d8ab51b2-f66e-4d2...		可用区1	运行中	1vCPUs 2GiB s6.medium.2 CentOS 7.9 64bit	116.205... 192.16...	按需计费 2023/01/11 1...	--	远程登录 更多



登录后显示如下：

```
[root@ecs-jx ~]#
```

创建“/tmp/tools”目录：

```
mkdir /tmp/tools
```

步骤 2 获取软件安装包 GaussDB_opengauss_client_tools.zip，并解压上传安装文件。

下载地址为：https://dbs-download.obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/GaussDB/1660794000209/GaussDB_opengauss_client_tools.zip

在本地（例如 D:/download）下载 ZIP 文件后进行解压缩，解压缩后文件如下。

对此压缩包进行解压后会有两个文件目录，对于分布式 GaussDB 实例，请选择 Distributed；对于主备实例，请选择 Centralized。

ad\GaussDB_opengauss_client_tools|

名称

Centralized

Distributed

进入文件夹后，具体如下：

» Data (D:) » download » GaussDB_opengauss_client_tools » Centralized

名称

修改日期

类型

Euler2.5_X86_64

Euler2.9_arm_64

文件夹

文件夹

由于购买的 ecs 为 CentOS 操作系统，这个操作系统基于 X86，所以进入 Euler2.5_X86_64 文件夹，显示如下：

» Data (D:) » download » GaussDB_opengauss_client_tools » Distributed » Euler2.5_X86_64

名称

修改日期

GaussDB-Kernel-V500R002C10-EULER-64bit-Gds.tar.gz

GaussDB-Kernel-V500R002C10-EULER-64bit-gsql.tar.gz

GaussDB-Kernel-V500R002C10-EULER-64bit-Jdbc.tar.gz

GaussDB-Kernel-V500R002C10-EULER-64bit-Libpq.tar.gz

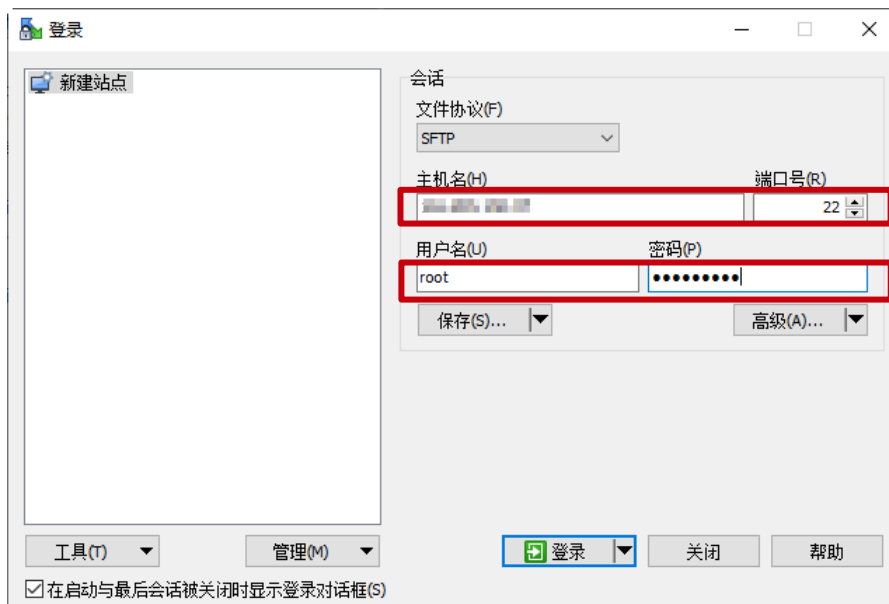
GaussDB-Kernel-V500R002C10-EULER-64bit-Odbc.tar.gz

GaussDB-Kernel-V500R002C10-EULER-64bit-Python.tar.gz

GaussDB-Kernel-V500R002C10-Windows-Odbc-X86.tar.gz

将文件“GaussDB-Kernel-V500R002C10-EULER-64bit-gsql.tar.gz”，并上传到申请的弹性云服务器“/tmp/tools”路径下。

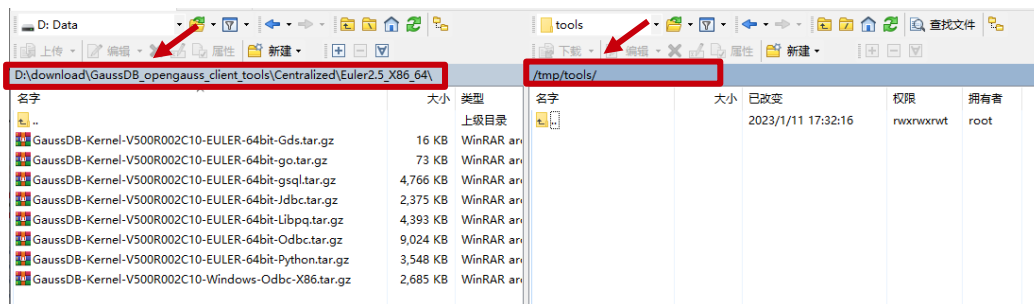
使用 WinSCP 工具连接弹性云服务器，主机名为弹性公网 IP，用户名为 root，密码为购买弹性云服务器时自定义的密码：



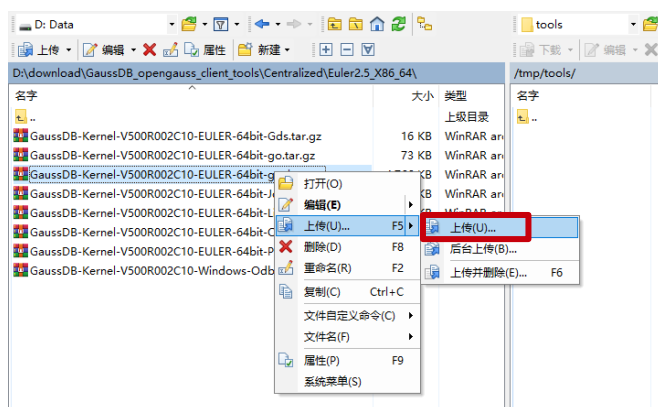
切换到对应文件夹：

左边：D:\download\GaussDB_opengauss_client_tools\Centralized\Euler2.5_X86_64

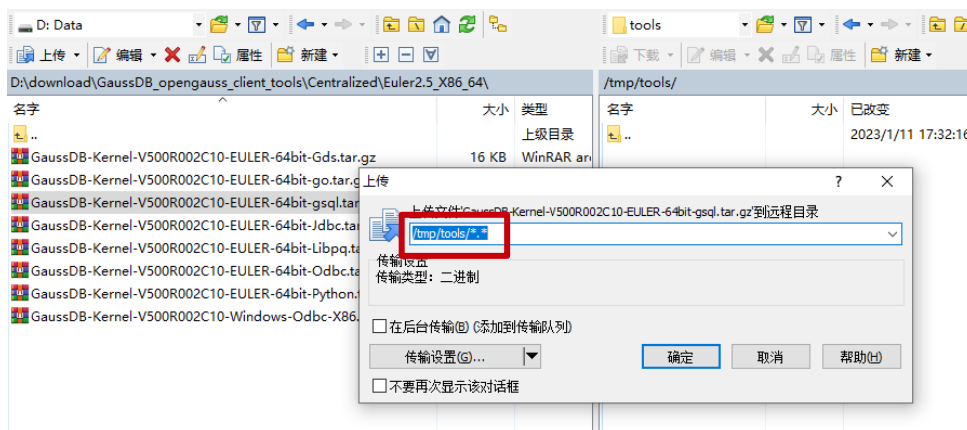
右边：/tmp/tools



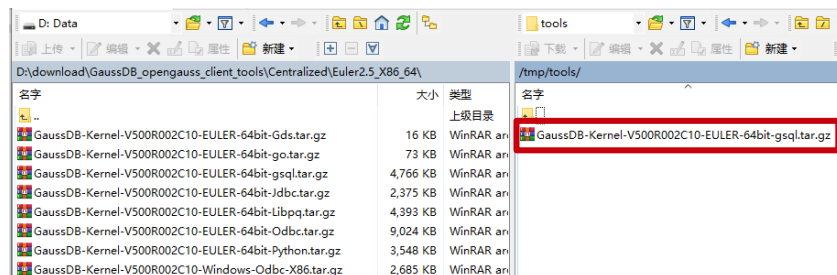
右键单击文件 GaussDB-Kernel-V500R001C20-EULER-64bit-gsql.tar.gz，选择上传：



在“上传”对话框中单击“确定”。



上传成功：



步骤 3 返回弹性云服务器连接界面，切换到 “/tmp/tools”目录，解压文件。

```
cd /tmp/tools
tar -zxvf GaussDB-Kernel-V500R002C10-EULER-64bit-gsql.tar.gz
```

步骤 1 设置环境变量。

打开“~/.bashrc”文件。

```
vi ~/.bashrc
```

按下 i 键进入 INSERT 模式，在其中输入如下内容后，按下 Esc 后输入“:wq!”命令保存并退出。

```
export PATH=/tmp/tools/bin:$PATH
export LD_LIBRARY_PATH=/tmp/tools/lib:$LD_LIBRARY_PATH
```

使环境变量配置生效。

```
source ~/.bashrc
```

步骤 2 内网连接数据库。

从 ECS 服务器上连接到如下 GaussDB 数据库。

先查看 GaussDB 数据库的 IP 地址，具体如下：



实例名称/ID	实例类型	数据库引擎版本	运行状态	计费模式	内网地址
gauss-jx 8e54cd1e9b854c88be455f46f2c4d1bin14	主备版	GaussDB 2.7基础版	正常	按需计费	192.168.0.207 / 192.168.0.110 ...

然后在 ECS 服务器执行如下命令进行连接：

```
gsql -d postgres -h 192.168.0.207 -U root -p 8000 -r
```

输入数据库 root 用户密码，进行成功登录

```
[root@ecs-jx tools]# gsql -d postgres -h 192.168.0.207 -U root -p 8000 -r
Password for user root:
gsql ((GaussDB Kernel V500R002C10 build c2adef8f) compiled at 2022-08-02 19:26:17 commit 3840 last mr 8208 release)
SSL connection (cipher: ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, bits: 128)
Type "help" for help.

openGauss=> _
```

数据库使用

```
postgres=> \dbs
List of tablespaces
Name | Owner | Location
-----+-----+-----
pg_default | rdsAdmin |
pg_global | rdsAdmin |
(2 rows)
```

```
postgres=>
```

如果 ESC 服务器不再使用了，记得把 ESC 服务器资源清除。

内网连接实验结束。

4 附录一：安装和配置 JDK

4.1 下载并安装 JDK

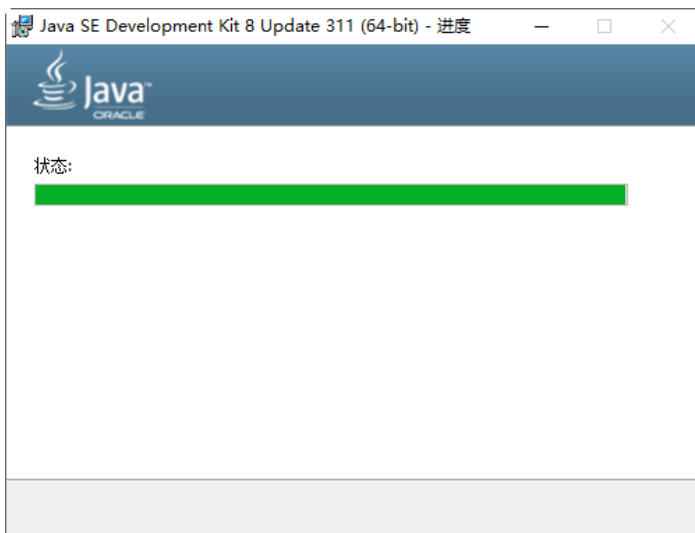
步骤 1 下载 JDK，推荐安装 java8。根据自己计算机的实际选择安装包

<https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/#java8>

Linux macOS Solaris Windows		
Product/file description	File size	Download
x86 Installer	157.37 MB	jdk-8u311-windows-i586.exe
x64 Installer	170.57 MB	jdk-8u311-windows-x64.exe

步骤 2 双击 jdk-8u311-windows-x64.exe 进行安装。

默认设置即可，出现安装进度。



如下显示表示安装成功：



步骤 3 查看安装目录。

‣ SystemDisk (C:) ‣ Program Files ‣ Java

| 名称 ^

jdk1.8.0_311

jre1.8.0_311

4.2 配置 JDK 环境变量

步骤 1 右击“此电脑”选择“属性”，单击“高级系统设置”。

关于

系统正在监控并保护你的电脑。

[在 Windows 安全中心中查看详细信息](#)

设备规格

设备名称	DESKTOP-0000000000
设备全名	DESKTOP-0000000000.ding huawei.com
处理器	Intel(R) Core(TM) i7-8550U CPU @ 1.80GHz 1.99 GHz
机带 RAM	16.0 GB (15.8 GB 可用)
设备 ID	DESKTOP-0000000000
产品 ID	DESKTOP-0000000000
系统类型	64 位操作系统 基于 x64 的处理器
笔和触控	为 10 触摸点提供触控支持

复制

重命名这台电脑

相关设置

[BitLocker 设置](#)

[设备管理器](#)

[远程桌面](#)

[系统保护](#)

高级系统设置

[重命名这台电脑](#)

[获取帮助](#)

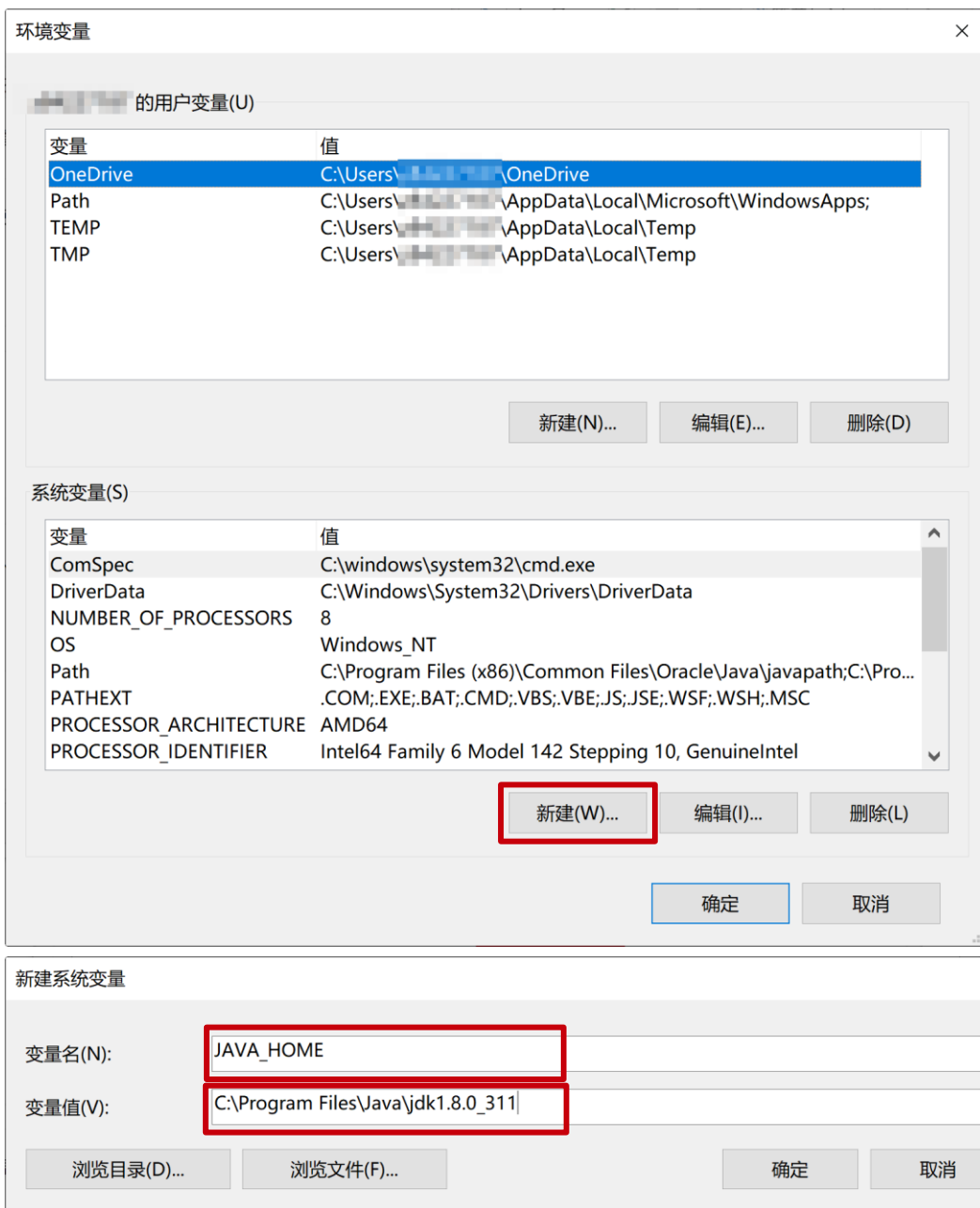
[提供反馈](#)

Windows 规格

版本	Windows 10 专业版
版本号	21H1
安装日期	2021/11/8
操作系统内部版本	19043.1081
体验	Windows Feature Experience Pack 120.2212.3530.0

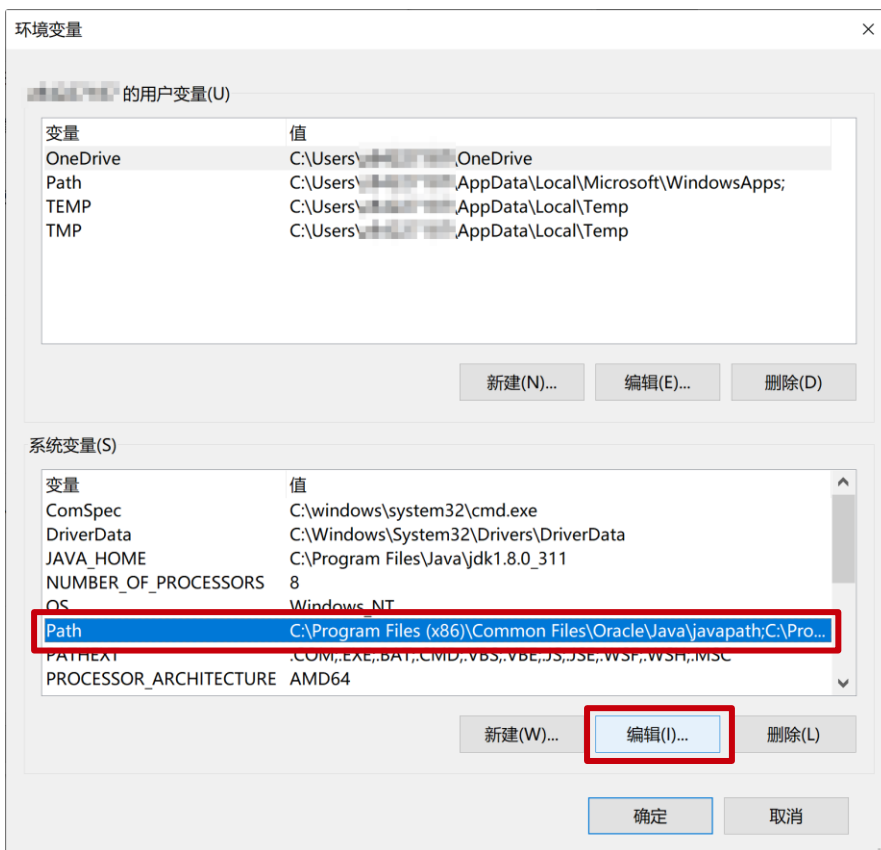


步骤 2 单击“环境变量”，新建系统变量“JAVA_HOME”，输入 JDK 安装目录。

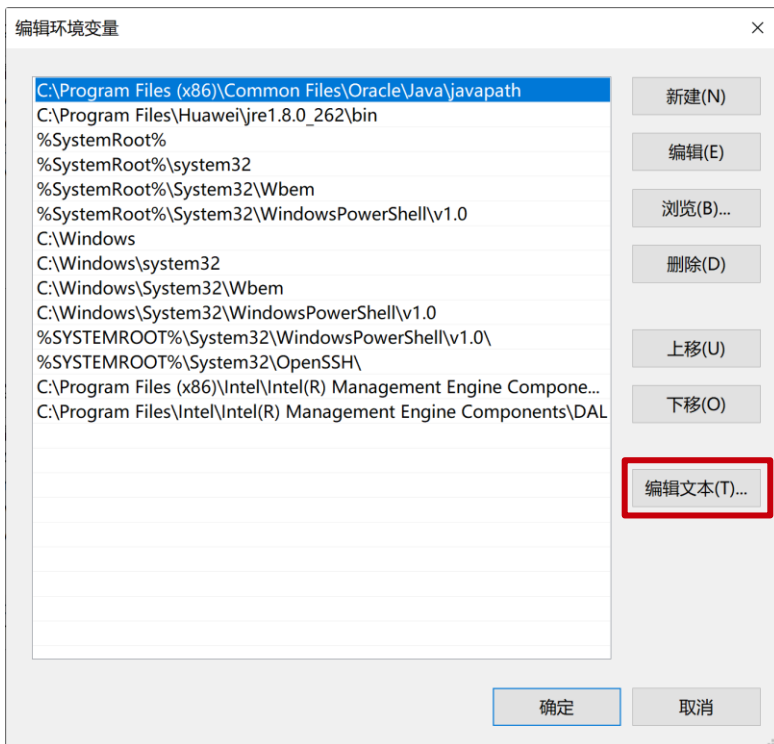


“C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_311 ”为 JDK 安装目录。

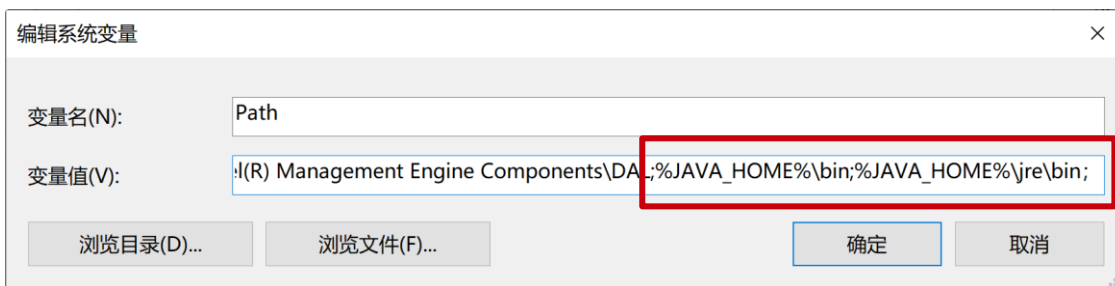
步骤 3 编辑系统变量“path”。



单击“编辑文本”。



在变量值最后输入： %JAVA_HOME%\bin;%JAVA_HOME%\jre\bin；（注意原来 Path 的变量值末尾有没有号，如果没有，先输入；号再输入上面的代码）。



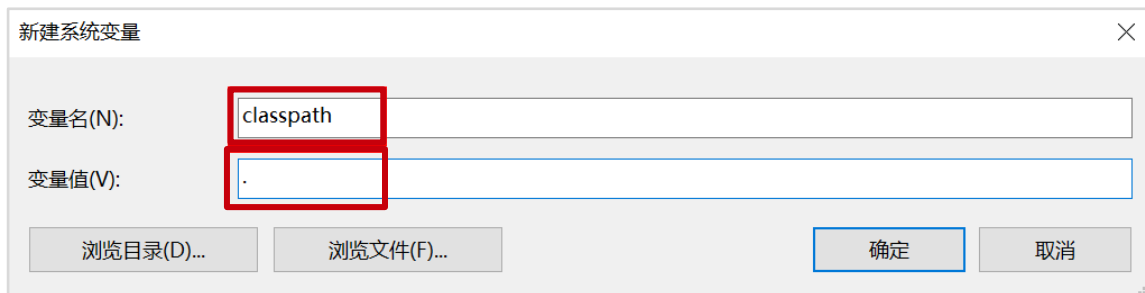
编辑系统变量

变量名(N): Path

变量值(V): !(R) Management Engine Components\DA...;%JAVA_HOME%\bin;%JAVA_HOME%\jre\bin;

浏览目录(D)... 浏览文件(F)... 确定 取消

步骤 4 新建系统变量“CLASSPATH”变量，输入“.”即可。



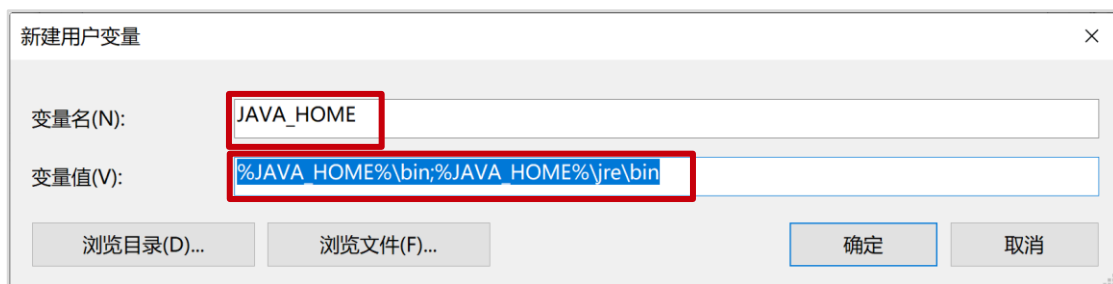
新建系统变量

变量名(N): classpath

变量值(V): .

浏览目录(D)... 浏览文件(F)... 确定 取消

步骤 5 新建用户变量“JAVA_HOME”，变量值为：%JAVA_HOME%\bin;%JAVA_HOME%\jre\bin。



新建用户变量

变量名(N): JAVA_HOME

变量值(V): %JAVA_HOME%\bin;%JAVA_HOME%\jre\bin

浏览目录(D)... 浏览文件(F)... 确定 取消

步骤 6 系统变量配置完毕，查询检验是否配置成功，运行 cmd 输入 java -version（java 和 -version 之间有空格）。

```
C:\Users\xxxxx>java -version
```

如下所示，显示版本信息，则说明安装和配置成功。

```
java version "1.8.0_311"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_311-b11)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.311-b11, mixed mode)
```